eBPFNetFlowLyzer

Extração Distribuída e Resiliência Causal a Ataques de Exaustão de Estado via eBPF/XDP

Leonardo Herkenhoff

27 de Abril de 2026

Mestrado em Ciência da Computação

Sumário Científico

1. Problema de Pesquisa
2. Trabalhos Relacionados e Lacuna Cinetífica
3. Arquitetura Proposta: eBPFNetFlowLyzer
4. Metodologia e Conclusão

1. Problema de Pesquisa

O Gargalo Estrutural: Colapso de Agregação

O Paradigma Tradicional (User-Space)

- Extratores clássicos (*CICFlowMeter*, *NTLFlowLyzer*) dependem do pipeline lento: `NIC → Kernel TCP/IP → libpcap → User-space`.
- Enfrentam **estouro de buffers** sistêmicos sob ataques volumétricos.

Aggregation Collapse (*Benchmark 2026*)

- Timeouts estáticos e sobrecarga colapsam a granularidade real da rede.
- Em TCP SYN Flood, atestamos uma **perda de 63% na granularidade**: apenas **6.17M** de eventos extraídos frente aos **10.02M** reais.

⚠ Impacto Causal Diante do Ataque

A ferramenta aglutina múltiplos eventos discretos em fluxos espúrios irreparáveis. O *ground-truth* físico da rede não é refletido nos datasets gerados, comprometendo qualquer indução estatística posterior.

O Efeito Cascata: Viés em Machine Learning

Data Leakage Volumétrico

- Artefatos arquiteturais inserem anomalias na geração do dataset.
- Modelos atingem F1-Scores irrealistas (e.g., **0.9998**) explorando correlações de colapso, não os padrões legítimos da intrusão.
- Datasets referência (como CIC-DDoS2019) foram corrompidos por este viés subjacente.

F1 Blindness (A Cegueira Estatística)

- Ao aplicar modelos enviesados em protocolos *stateless* severos (ex: instâncias UDP), o colapso do classificador é exposto.
- A acurácia despenca: o score emparelhado cai para **F1 = 0.8499**.

É necessário descer ao kernel-space para garantir uma extração 1:1, resiliente ao estresse de linha (*wire-speed*).

2. Trabalhos Relacionados e Lacuna Cinetífica

Análise do Estado da Arte em eBPF

RustiFlow (Verkerken et al., 2025)

- Extrator em Rust usando biblioteca *Aya*. Suporta L3/L4.
- Limitado a roteamento TCP/IP, sem observabilidade L7.

NetFeatureXtract (Einsfeldt, 2025)

- Foco em filtragem através de Information Gain (IG), usa Go/C.
- Sem capacidade intrínseca L7 e ausência de mitigação ativa em testbeds físicos multi-Gbps.

→ Nossa Proposta (eBPFNetFlowLyzer)

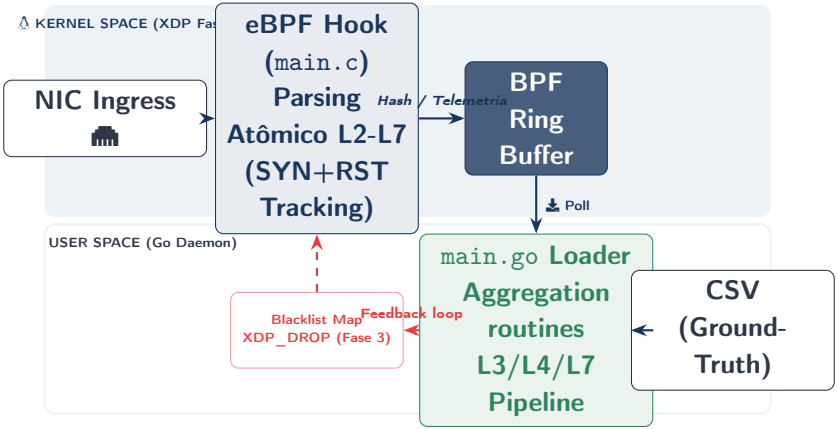
- Hook XDP integrando NTLFlowLyzer (348 features) e ALFlowLyzer (79 globais + 51 em DNS).

Lacuna de Pesquisa Aberta

Func	RF	NFX	Nós
L3/L4	✓	✓	✓
L7 (DNS)	✗	✗	✓
Atômico	✗	✗	✓
Mitigação	✗	✗	✓

3. Arquitetura Proposta: eBPFNetFlowLyzer

Desacoplamento e Assincronia via BPF_RINGBUF



Inovação Chave: Identificação atômica de cada handshake TCP (**SYN+RST bidirecional**), blindado contra o Colapso de Agregação independentemente do tamanho da fila.

4. Metodologia e Conclusão

Plano de Validação Física (Testbed Multi-Gbps)

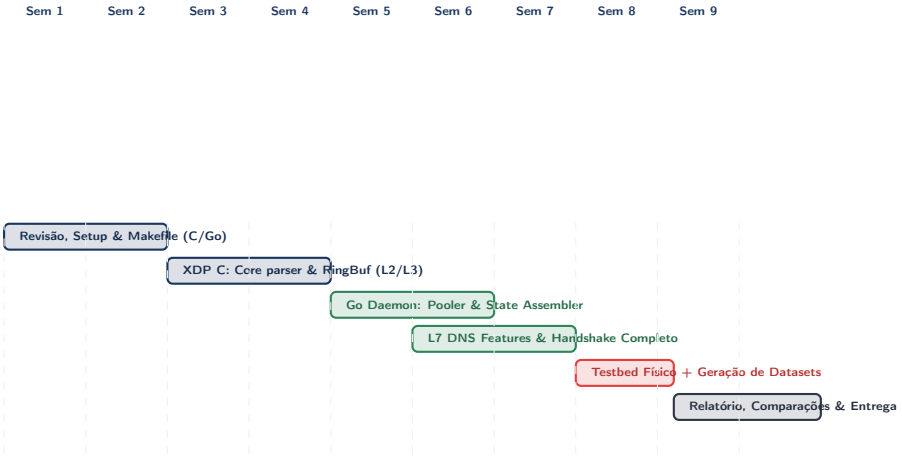
Topologia do Experimento

- **Attacker Node:** `hping3` e `T-Rex` simulando estresse de banda maciço.
- **Sensor (DUT):** Stack eBPF/Go capturando.
- Medições via `perf` e `bpftool prog`.

Parâmetros de Benchmark

- **Atestando a Granularidade:** Medir taxa de extração vs. taxa de injeção em SYN Floods massivos sob 10 Gbps. A meta é proporção 1:1.
- **Recuperação F1:** Prova de viabilidade contra o F1 Blindness em classificadores ML.

Cronograma da Disciplina vs Dissertação



O desenvolvimento estrito de classificadores de IA preditivos e do mapa **XDP_DROP** de mitigação se dará integralmente na tese do Mestrado (Fases 2 e 3).

Obrigado.

github.com/leonardoherkenhoff/eBPFNetFlowLyzer